

Внешний курс. Блок 1: Безопасность в сети

Основы информационной безопасности

Панина Жанна Валерьевна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение заданий 1 блока	5
2.1	Как работает интернет: базовые сетевые протоколы	5
2.2	Персонализация сети	9
2.3	Браузер TOR. Анонимизация	11
2.4	Беспроводные сети Wi-Fi	13
3	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

2.1	Вопрос 1	5
2.2	Вопрос 2	6
2.3	Вопрос 3	6
2.4	Вопрос 4	7
2.5	Вопрос 5	7
2.6	Вопрос 6	8
2.7	Вопрос 7	8
2.8	Вопрос 8	9
2.9	Вопрос 9	9
2.10	Вопрос 10	10
2.11	Вопрос 11	10
2.12	Вопрос 12	10
2.13	Вопрос 13	11
2.14	Вопрос 14	11
2.15	Вопрос 15	12
2.16	Вопрос 16	12
2.17	Вопрос 17	12
2.18	Вопрос 18	13
2.19	Вопрос 19	13
2.20	Вопрос 20	14
2.21	Вопрос 21	14
2.22	Вопрос 22	15

1 Цель работы

Выполнение контрольных заданий первого блока внешнего курса «Основы кибербезопасности». В ходе выполнения контрольных заданий использовались материалы курса [1].

2 Выполнение заданий 1 блока

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

UDP - протокол сетевого уровня; TCP - протокол транспортного уровня, IP - протокол сетевого уровня, правильный ответ - HTTPS, это протокол транспортного уровня (рис. 2.1).

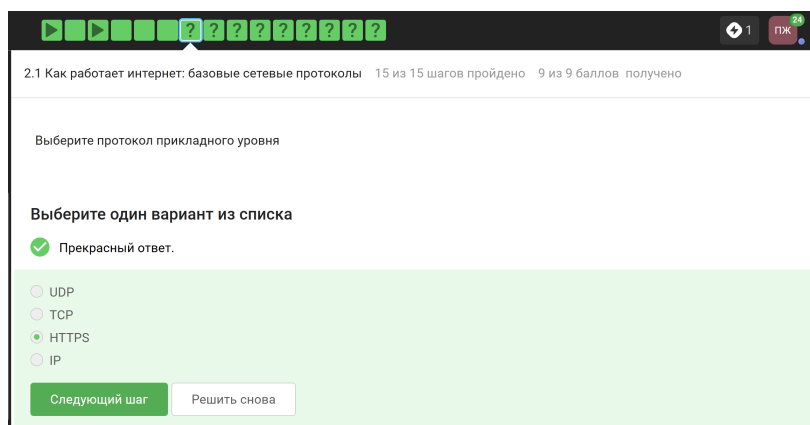


Рисунок 2.1: Вопрос 1

Протокол TCP - Transmission Control Protocol, он работает на транспортном уровне (рис. 2.2).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☒ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☐ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.2: Вопрос 2

В адресе типа IPv4 не может быть чисел больше 255, значит, первые два варианта неправильные (рис. 2.3).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ 421.0.15.19
- ☐ 43.12.256.7
- ☒ 90.11.90.22
- ☒ 25.198.0.15

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.3: Вопрос 3

DNS - Domain Name Server - приложение, предназначенное для ответов на DNS-запросы по соответствующему протоколу. Обязательное условие - сопоставление сервером доменных имён с IP-адресами - разрешение имени и адреса (рис. 2.4).

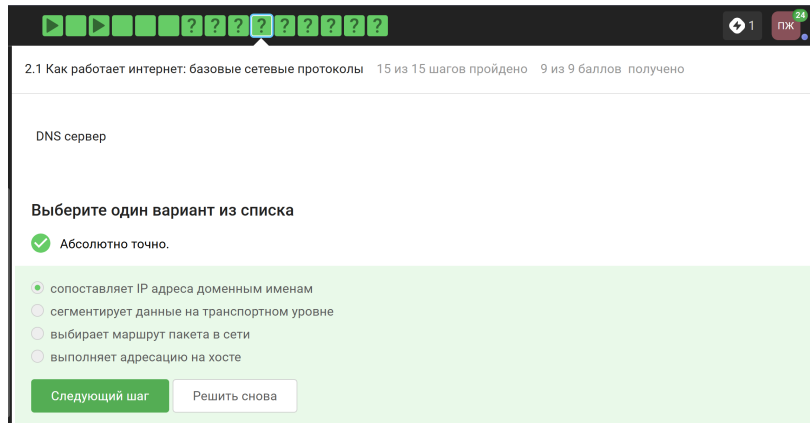


Рисунок 2.4: Вопрос 4

Распределение протоколов в модели TCP/IP:

- Прикладной уровень: NNTP, RTSP, FTP, DNS
 - Транспортный уровень: TCP, UDP, SCTP, DCCP
 - Сетевой уровень: IP
 - Канальный уровень: Ethernet, IEEE 802.11, WLAN, SLIP, Token Ring, ATM, MPLS
- (рис. 2.5).

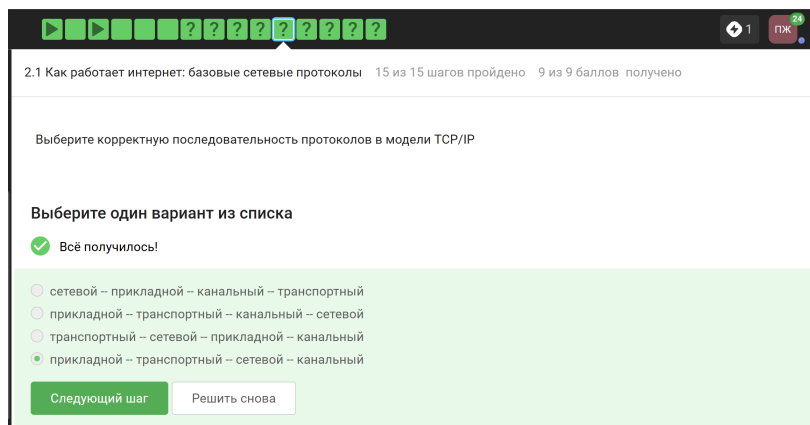


Рисунок 2.5: Вопрос 5

Протокол http передаёт незашифрованные данные, а протокол https уже будет передавать их в зашифрованном виде (рис. 2.6).

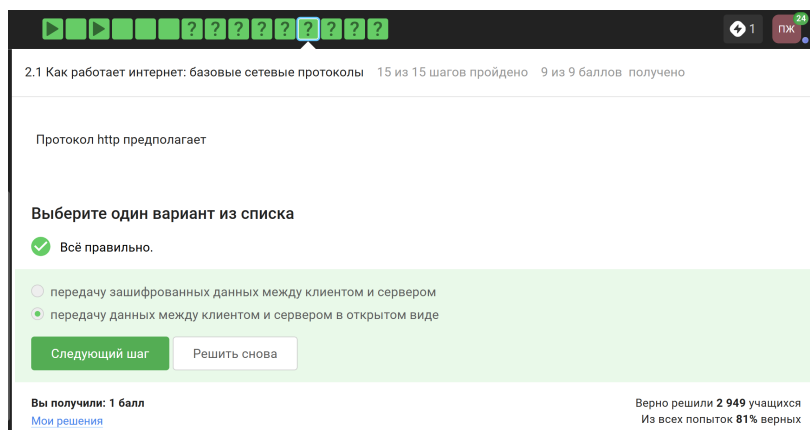


Рисунок 2.6: Вопрос 6

Протокол https передаёт зашифрованные данные, одна из фаз - передача данных, другая - рукопожатие (рис. 2.7).

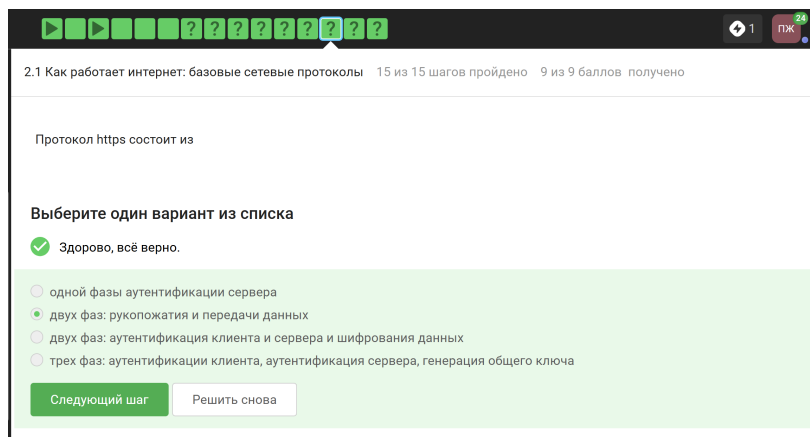


Рисунок 2.7: Вопрос 7

TLS определяется и клиентом, и сервером, чтобы было возможно подключиться (рис. 2.8).

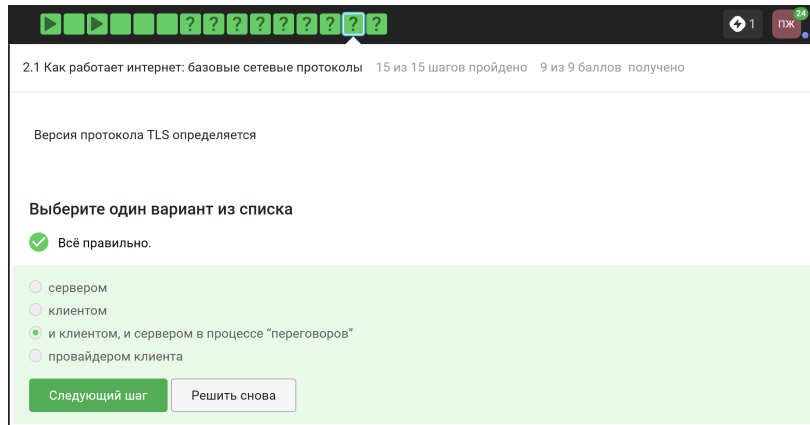


Рисунок 2.8: Вопрос 8

Не предусмотрено из перечисленных вариантов только шифрование данных (рис. 2.9).

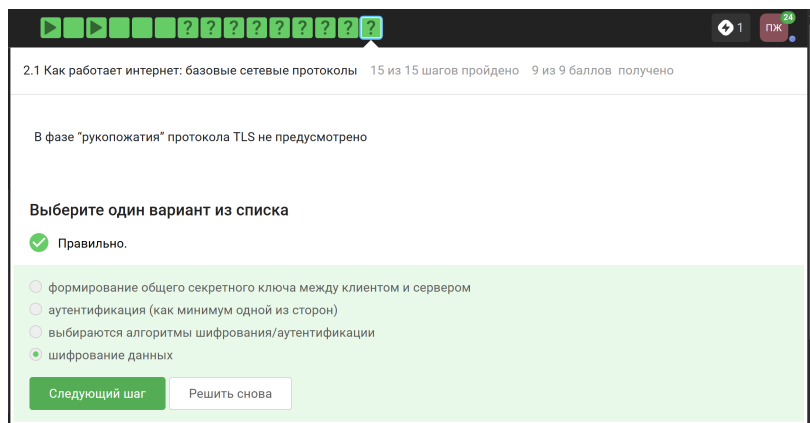


Рисунок 2.9: Вопрос 9

2.2 Персонализация сети

Куки точно не хранят пароли и IP-адреса, а ID сессии и идентификатор хранят (рис. 2.10).

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ id сессии
☒ идентификатор пользователя
☐ IP адрес
☐ пароль пользователя

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.10: Вопрос 10

Естественно куки не делают соединение более надёжным (рис. 2.11).

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ аутентификации пользователя
☐ персонализации веб-страниц
☐ отслеживания информации о пользователе
☐ сборе статистики посещаемости сайта
☒ улучшения надёжности соединения

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.11: Вопрос 11

Ответ представлен на изображении (рис. 2.12).

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

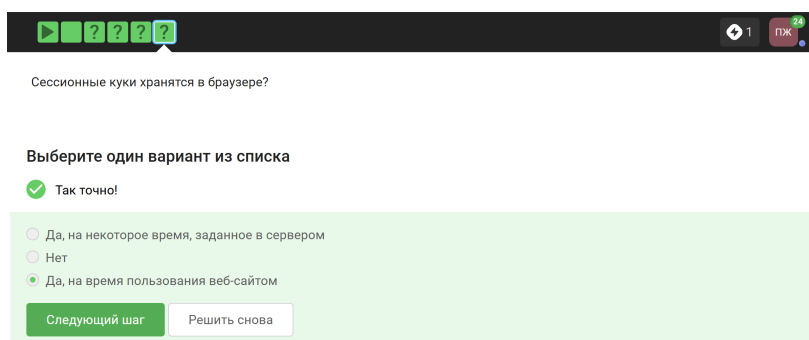
☒ Прекрасный ответ.

☐ клиентом
☒ сервером

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.12: Вопрос 12

Сессионные куки хранятся в течение сессии, то есть, пока используется веб-сайт (рис. 2.13).



Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

☐ Нет

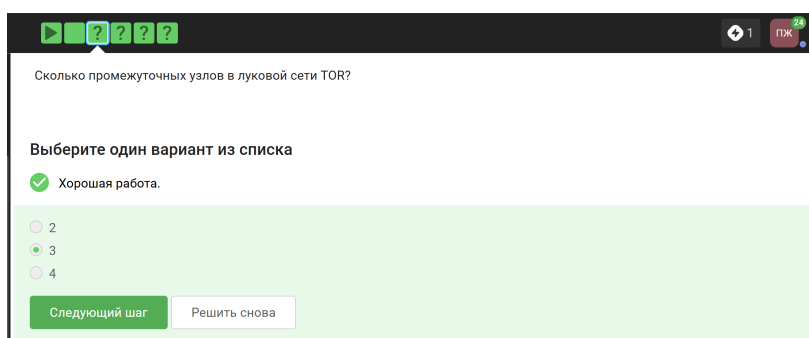
☒ Да, на время пользования веб-сайтом

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.13: Вопрос 13

2.3 Браузер TOR. Анонимизация

Необходимо три узла - входной, промежуточный и выходной (рис. 2.14).



Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.14: Вопрос 14

IP-адрес не должен быть известен охранному и промежуточному узлам (рис. 2.15).

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ охранному узлу

☐ промежуточному узлу

☒ отправителю

☒ выходному узлу

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.15: Вопрос 15

Отправитель генерирует общий секретный ключ с узлами, через которые идёт передача, то есть, со всеми перечисленными (рис. 2.16).

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

☐ только с охранным узлом

☐ с охранным и промежуточным узлом

☒ с охранным, промежуточным и выходным узлом

☐ с промежуточным и выходным узлом

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.16: Вопрос 16

Для получения пакетов не нужно использовать TOR. TOR - это технология, которая позволяет с некоторым успехом скрыть личность человека в интернете (рис. 2.17).

Должен ли получатель использовать браузер Тор (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

☒ Нет

☐ Да

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.17: Вопрос 17

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi

Выбранное определение наиболее точно (рис. 2.18).

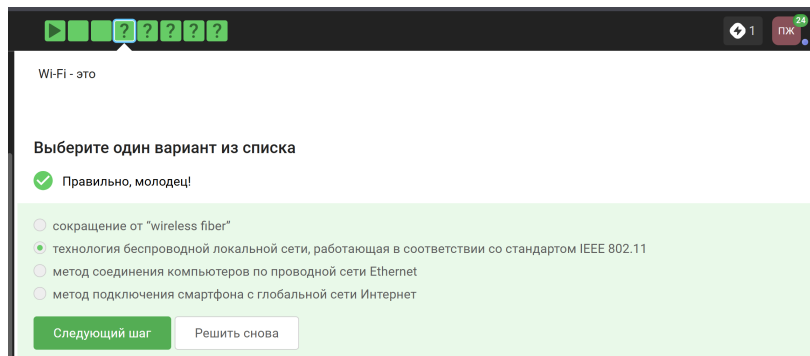


Рисунок 2.18: Вопрос 18

Для целей работы в Интернете Wi-Fi обычно располагается как канальный уровень (эквивалентный физическому и канальному уровням модели OSI) ниже интернет-уровня интернет-протокола. Это означает, что узлы имеют связанный интернет-адрес, и при подходящем подключении это обеспечивает полный доступ в Интернет (рис. 2.19).

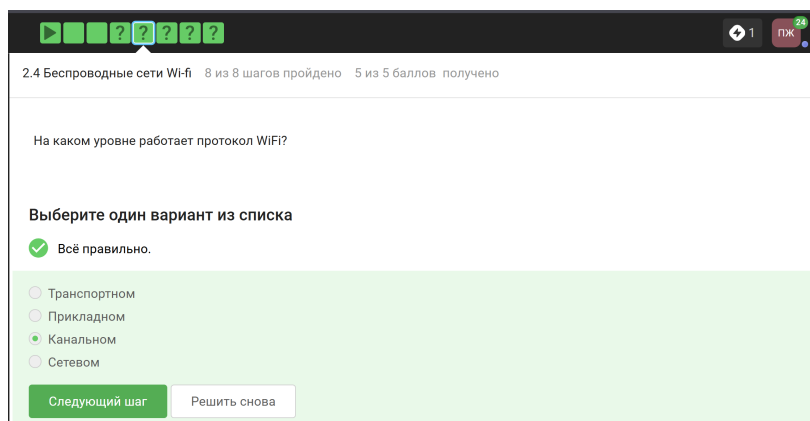


Рисунок 2.19: Вопрос 19

WEP (Wired Equivalent Privacy) - устаревший и небезопасный метод проверки подлинности. Это первый и не очень удачный метод защиты. Злоумышленники без

проблем получают доступ к беспроводным сетям, которые защищены с помощью WEP, он был заменён остальными представленными (рис. 2.20).

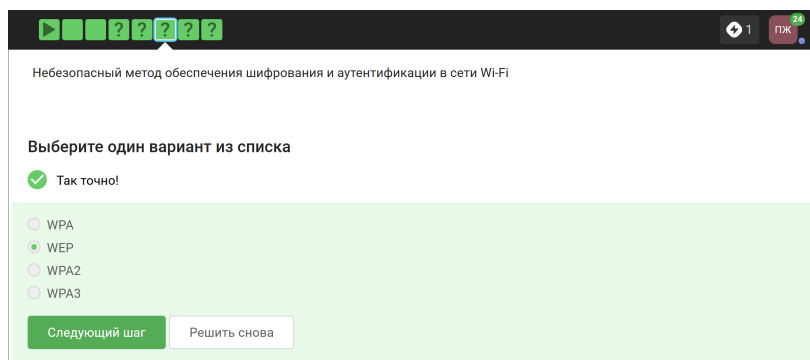


Рисунок 2.20: Вопрос 20

Нужно аутентифицировать устройства и позже передаются зашифрованные данные (рис. 2.21).

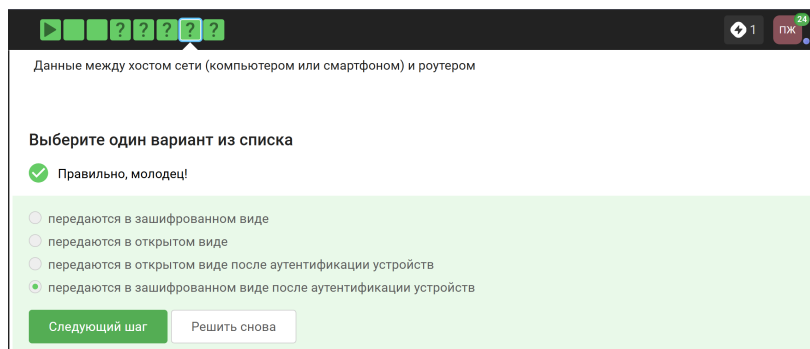


Рисунок 2.21: Вопрос 21

WPA2 Personal предназначен для личного использования, то есть, для домашней сети, Enterprise - для предприятий (рис. 2.22).

?

?

?

?

?

1

ПК

24

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

☒ WPA2 Personal

☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.22: Вопрос 22

3 Выводы

В ходе выполнения блока «Безопасность в сети» я узнала о работе базовых сетевых протоколов, куки сетей Wi-Fi и браузера TOR.

Список литературы

1. *Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. Основы кибербезопасности.* — Электронный образовательный курс Stepik. Дата обращения: 15.05.2026. <https://stepik.org/lesson/666218/step/2?unit=664207>.